Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

STU-SVI (S2) 2020-2021

TD 2
Climatologie – cycle de l'eau

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=B0X6bNCFNhk&t=678s

Exercice 1. Réchauffement climatique

1. Définir l'effet de serre naturel ?

C'est un phénomène naturel qui permet à la chaleur de l'atmosphère près de la surface de la Terre de se maintenir à une moyenne de 15°c. Les sources de chaleur de l'atmosphère proviennent des rayons solaires et des rayonnements infrarouges de la Terre. Des gaz à effet de serre permettent de garder une partie de cette chaleur et maintiennent la température ambiante. Si ces gaz n'existaient pas la température à la surface de la Terre serait de -18°c.

2. A quoi est dû le réchauffement climatique ?

Le réchauffement climatique proviendrait de l'effet de serre additionnel provoqué par un excédent de gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote libérés dans l'atmosphère par les activités humaines.

3. Quels sont les effets du réchauffement climatiques ?

Le réchauffement climatique se traduit par une augmentation de la température moyenne qui fait fondre les banquises polaires et qui provoque un dérèglement climatique général. Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses : canicules, sécheresses, crues exceptionnelles, tempêtes, ouragans et cyclones.

Exercice 2. Circulation générale de l'air

1. Indiquer sur le schéma (Fig. 1) les noms des cellules de convection de l'air.

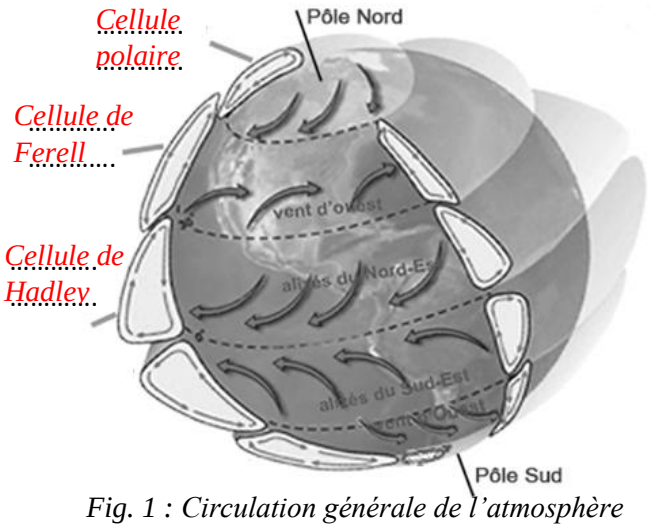


Fig. 1 : Circulation générale de l'atmosphère

2. Expliquer les processus de déplacement de l'air dans les cellules intertropicales.

L'ensoleillement réchauffe l'air des zones équatoriales qui devient moins dense et plus léger. Il s'élève alors en altitude.

Cette ascension crée une zone dépressionnaire ou s'engouffre l'air issu des zones nord et sud jusqu'à 30° de latitude où la pression est plus forte. Il se crée des cellules entre les tropiques et l'équateur qu'on appelle cellules de Hadley

3. Expliquer la déviation des directions de la circulation de l'air en évoquant les forces impliquées.

Si la Terre ne tournait pas autour de son axe, la circulation serait rectiligne (suivant les méridiens) entre les régions de haute et les régions de basse pression. Cependant, la rotation de la Terre entraîne une déviation de la circulation sous l'effet de la force de Coriolis, cette déviation étant vers la droite dans l'hémisphère Nord

et vers la gauche dans l'hémisphère Sud. L'air subit ainsi une somme vectorielle des deux forces (force de Coriolis et résultante des forces de pression).

Exercice 3. Remplir le tableau ci-dessous par les éléments ou les phénomènes qu'indiquent les numéros sur le schéma (Fig. 2).

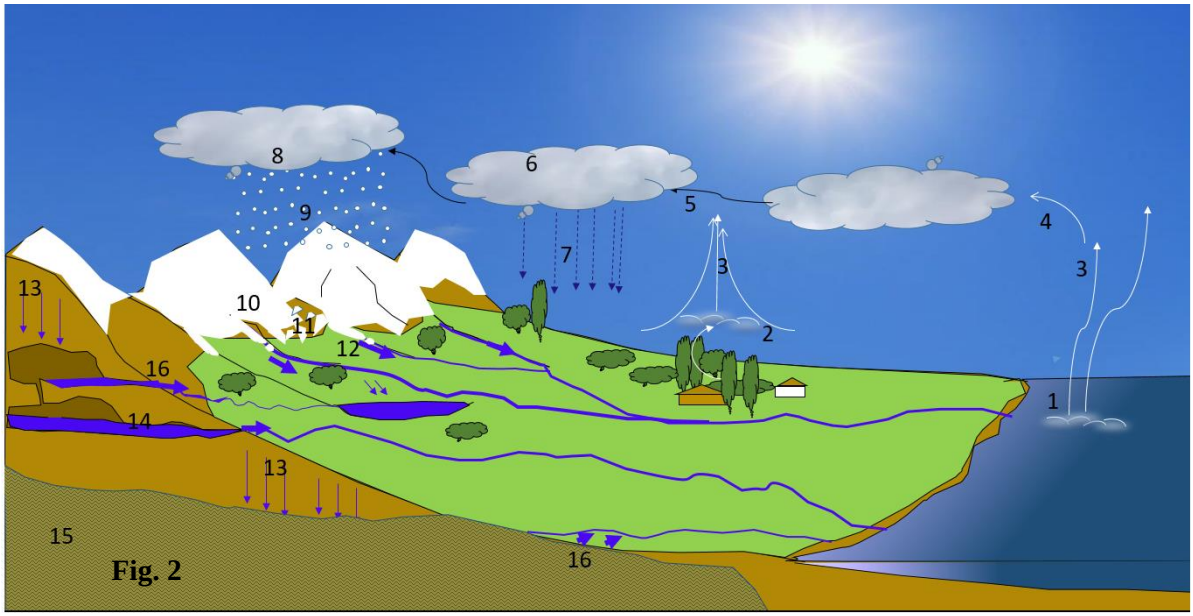


Fig. 2

1	*Evaporation*	9	*Neige*
2	*Evapotranspiration*	10	*Neige et glace*
3	*Ascension – courants ascendants*	11	*Fusion, fonte*
4	*Saturation, liquéfaction*	12	*ruissellement - écoulement*
5	*Vent*	13	*Infiltration*
6	*Condensation*	14	*Rivières souterraines*
7	*Pluie*	15	*Nappe d'eau souterraine*
8	*Condensation solide*	16	*Source - résurgence*

Exercice 4. Sur le même schéma (Fig. 2), Indiquez les changements d'état de l'eau qui correspondent aux numéros suivants :

1	*Liquide - solide*	8	*Liquide - solide*
4	*Gaz - liquide*	10	*Solide - liquide*

Exercice 5. Indiquez l'état dans lequel se trouve l'eau sur le schéma (Fig. 3).

1. *Liquide*
2. *Liquide*
3. *Solide*
4. *Gaz*

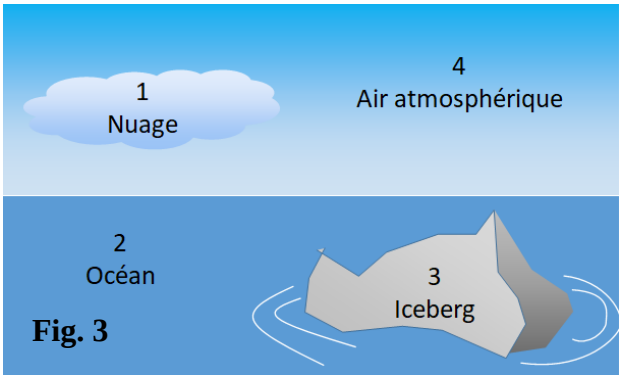


Fig. 3

Indiquez les changements d'état

2 ⟶ 4 : *Evaporation* 4 ⟶ 2 : *Liquéfaction ou condensation liquide*

2 ⟶ 3 : *Solidification* 3 ⟶ 2 : *Fusion*

3 ⟶ 4 : *Sublimation* 4 ⟶ 3 : *Condensation solide ou sublimation inverse*

Exercice 7. Bilan hydrologique

Les données pour un bassin versant de 105 km^2, pour une année, sont les suivantes :

Précipitations : P=1288 mm, Evaporation : E = 610 mm, Débit moyen annuel : R = 2,14 m^3/s

1. Etablissez le bilan hydrologique de l'année
2. Donnez le stock à disposition à la fin de l'année en admettant un stock initial de 183 mm.
3. Qu'en déduisez-vous quant à la nappe phréatique ? calculer la variation en pourcentage.

Le bilan hydrologique se calcule par l'équation hydrologique ci-dessous. Il représente la différence entre les quantités d'eau entrant et sortant d'un système défini dans l'espace (le bassin versant) et dans le temps (année). On exprime généralement les termes du bilan hydrologique annuel en hauteur d'eau (mm par exemple) sur une surface de $1m^2$, on parle alors de lame d'eau (précipitée, écoulée, évaporée, stockée, etc.).

L'équation du bilan hydrologique est la suivante :

P + S = R + E + (S ± ΔS) *soit* ***encore ΔS = P + S - R - E - S => ΔS = P - R - E***

Convertissons toutes les données à la même unité (mm) par année :

P = 1288 mm,

E = 610 mm,

R = 2,14 m^3/s = 2,14 x 1000 mm x 365 jours x 24 heures x 3600 s / 105 000 000 m^2 = 643 m^2

R = 643 mm

1. *Le bilan hydrologique est : ΔS = 1288 - 610 – 643 = 35 mm*
2. *Stock final*
   Sachant que le stock initial So est de 183 mm, on a :

   S_{final} *= So + ΔS = 183 + 35 =* ***218 mm***

3. *Variation de stock ΔS.*
   183 mm ➔ 100 %
   35 mm ➔ X %
   *X = 35 * 100/183*
   Le stock a augmenté d'environ ***19,13 %***
   Cette variation de stock ΔS positive exprime le fait que la nappe soit rechargée durant l'année mais on ne peut pas dire si c'est une recharge significative ou peu significative car on ne sait pas quelle est la quantité à utiliser au cours de l'année suivante ni quelle a été le stock au début de l'année dernière.